PANDUAN PENGGUNA

Rainfall Simulation

Panduan penggunaan panel analisis hujan dan aliran permukaan pada dashboard Lithosite Mine Services.

Tujuan	Memperkirakan jalur aliran permukaan dari topografi menggunakan metode D8 dan menghitung ringkasan limpasan berdasarkan parameter skenario.
Input utama	Intensitas hujan, durasi, runoff coefficient, resolusi grid, dan perlakuan cekungan.
Output utama	Overlay jalur aliran pada Site Map, ringkasan hasil analisis, serta opsi menyimpan catatan ke workbook A3.

Alur singkat

NO.	LANGKAH	TINDAKAN
01	**Muat topografi**	Pastikan terrain sudah dimuat dan tersedia untuk analisis.
02	**Atur parameter**	Isi skenario hujan dan pengaturan grid.
03	**Run Analysis**	Jalankan analisis dan tunggu status selesai.
04	**Tinjau hasil**	Periksa angka ringkasan dan jalur aliran di peta.
05	**Save A3 Record**	Simpan catatan setelah memeriksa parameter dan hasil.

Catatan penggunaan: Panduan ini menjelaskan fungsi panel berdasarkan label dan perilaku yang terlihat pada antarmuka Rainfall Simulation. Hasil aktual harus ditinjau bersama data topografi, pengamatan lapangan, dan prosedur teknis yang berlaku.

1. Memahami parameter input

Isi parameter sebelum menjalankan simulasi. Nilai awal pada panel merupakan nilai awal aplikasi, bukan otomatis nilai yang benar untuk semua lokasi tambang.

PARAMETER	FUNGSI	CARA MEMBACA / TIPS
Scenario name	Nama untuk mengenali skenario dan membedakan catatan hasil.	Gunakan nama deskriptif, misalnya *Heavy Rain - Block A*.
Intensity (mm/hour)	Intensitas curah hujan per jam.	50 mm/hour berarti intensitas setara 50 mm hujan dalam satu jam jika konstan.
Duration (minutes)	Lama hujan dalam skenario.	Total rainfall (mm) = intensity × duration / 60. Contoh 50 × 60 / 60 = 50 mm.
Runoff coefficient	Faktor proporsi limpasan yang diasumsikan oleh model.	0,65 berarti asumsi koefisien 65%. Pilih berdasarkan kondisi permukaan dan data/kalibrasi yang relevan.
Grid resolution (m)	Ukuran sel grid untuk analisis terrain.	Sel lebih kecil dapat memberi detail lebih tinggi namun lebih berat; sel lebih besar lebih ringan namun detail kecil dapat hilang.
Depression treatment	Mengatur bagaimana cekungan elevasi diperlakukan sebelum routing.	**FILL** mengisi cekungan model; **PRESERVE** mempertahankannya agar dapat memengaruhi aliran.

Tips pengaturan

• Gunakan nama skenario yang jelas untuk membandingkan kondisi hujan.
• Jangan mengubah runoff coefficient hanya untuk mendapatkan hasil tertentu; gunakan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Resolusi grid harus disesuaikan dengan kualitas topografi dan tingkat detail yang diperlukan.
• Bandingkan FILL dan PRESERVE bila dampak cekungan terhadap jalur aliran perlu dipahami.

2. Menjalankan simulasi

LANGKAH	PROSEDUR	HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Load topography	Gunakan kontrol Load Topography pada Site Map dan pastikan terrain tampil.	Terrain/mesh tersedia untuk analisis.
2. Isi parameter	Lengkapi nama skenario dan semua parameter input.	Input valid dan sesuai skenario.
3. Run Analysis	Klik tombol Run Analysis. Tunggu status analisis.	Ringkasan hasil muncul; overlay dapat digambar jika modul tersedia.
4. Tinjau peta	Periksa garis flow paths dan posisi aliran relatif terhadap topografi serta lokasi penting.	Pola aliran dapat ditinjau secara visual.
5. Simpan	Klik Save A3 Record setelah analisis selesai dan parameter diperiksa.	Catatan dikirim ke RuntimeClient untuk disimpan ke entitas RainfallSimulation di A3.

3. Membaca hasil analisis

Label hasil yang terlihat pada panel menunjukkan ukuran atau ringkasan berikut. Nilai aktual bergantung pada topografi dan parameter yang digunakan.

HASIL	MAKNA	HAL YANG PERLU DIINGAT
Total rainfall	Kedalaman hujan total berdasarkan intensitas dan durasi.	Bukan volume air total sampai luas tangkapan diketahui.
Estimated runoff	Estimasi volume limpasan dari asumsi model.	Periksa asumsi area dan koefisien; jangan anggap sebagai hasil terukur di lapangan.
Analyzed grid	Dimensi grid rows × cols dan jumlah sel valid.	Sel valid adalah sel yang memiliki data terrain yang dapat digunakan.
Max flow accumulation	Jumlah sel yang berkontribusi ke akumulasi aliran maksimum.	Satuan *cells*, bukan liter atau m^3.
Outlets / sinks	Jumlah outlet dan sink yang diidentifikasi model.	Outlet model tidak otomatis sama dengan outlet drainase aktual di lapangan.
Flow paths	Garis overlay yang menunjukkan arah/jalur aliran terhitung.	Gunakan sebagai indikasi berbasis terrain; periksa kondisi aktual.

Kontrol tambahan

Hide/Show Flow Paths: menyembunyikan atau menampilkan garis aliran.
Start/Stop Flow Animation: menyalakan atau menghentikan animasi partikel yang memperlihatkan arah. Animasi ini bersifat ilustratif, bukan simulasi fisik air.

4. Batasan dan interpretasi aman

Jangan gunakan hasil panel ini sendirian untuk:
• Menentukan kedalaman banjir atau kecepatan air.
• Menetapkan kapasitas pompa atau dimensi saluran.
• Menyimpulkan kapasitas drainase atau risiko banjir tanpa verifikasi tambahan.

Catatan penting

D8 memperkirakan aliran permukaan berdasarkan terrain. Panel menyatakan bahwa versi ini tidak memprediksi flood depth, water velocity, atau drainage capacity. Sel NoData yang berdekatan diperlakukan sebagai batas terbuka analisis, sehingga cakupan terrain perlu diperiksa sebelum menafsirkan outlet.

5. Checklist sebelum menyimpan

CHECK	PERTANYAAN
■	Apakah topografi yang benar sudah dimuat dan cakupannya memadai?
■	Apakah nama skenario, intensitas, durasi, koefisien, dan resolusi grid sudah benar?
■	Apakah flow paths dan hasil ringkasan masuk akal terhadap bentuk terrain?
■	Apakah peringatan NoData dan batasan model sudah diperhatikan?
■	Apakah hasil layak disimpan sebagai catatan RainfallSimulation di A3?